LABORATUVAR 4 · KARMETAL VORTEX 100 SÜRÜMÜ

4 Secure Remote Access

Makine: Karmetal VORTEX 100 · Otonom CNC Daire Testere Makinesi (SAMİB)

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad **Grup** **Tarih:** 24.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (tipik başlangıç — sahada doğrulayın)

• 15" IPC, **fabrika Wi-Fi/LAN'ına** doğrudan bağlı; ofis ve diğer makinelerle aynı düz ağ.
• Servis teknisyeni internetten **doğrudan** (uzak masaüstü aracı) bağlanıyor.
• **Paylaşılan** servis hesabı, yalnızca parola.
• Erişim **sürekli açık**; oturum **kaydı yok**.
• Kesim listeleri USB ile taşınıyor, tarama yok.
• Sürücü ve mengene/basınç ayarları IPC'den değiştirilebiliyor.
Sonuç: bir çalınmış parola → kesim parametrelerine ve sürücü ayarlarına erişim.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarım)

1 · Jump server: servis yalnızca DMZ'deki ara noktadan, tek hizmet/port ile.
2 · VPN: şifreli tünel; makine Wi-Fi'si kapalı/ayrı, Z2'ye internet yok.
3 · MFA + kişisel hesap: en az yetki; kimin ne yaptığı bellidir.
4 · Tam oturum kaydı: loglar makine dışında, değiştirilemez saklanır (CRA kanıtı).
5 · Varsayılan kapalı: onaylı servis talebiyle süreli açılır, iş bitince otomatik kapanır.
Ek: Z3→Z2 kesim listesi aktarımı kontrollü; USB kapalı; **safety yolu ayrı bölgede** (Lab 2).

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Etkilenmemeli — ama bunu varsaymayız, test ederiz. Hedef mimaride E-stop, kapak gözetimi ve STO/fren donanımsal ve IPC'den bağımsız yolda olduğundan, saldırgan IPC'yi ele geçirse de durdurmayı engelleyemez. Etkilenme kalan yollar: (a) safety/sürücü parametrelerine aynı erişimle ulaşılıyorsa, (b) ortak STO/besleme hattı varsa. Ayrıca saldırgan IPS parametreleriyle tehlikeli *kesim koşulu* üretebilir (aşırı ilerleme, düşük mengene basıncı); bu yüzden **güvenli çalışma zarfı** IPC'den bağımsız sınırlanmalıdır.

2 **Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

R1 E-stop, kapak gözetimi ve güvenli durdurma, normal kontrol sisteminin (IPC/CNC/ağ) yazılımından ve arızasından **bağımsız** olarak tehlikeli hareketi durdurabilmelidir.
R2 Emniyet parametreleri **uzaktan değiştirilememeli**; değişiklik yalnız yetkili kişi, yerinde ve kayıtlı yapılabilmelidir.
R3 Normal kontrol kaybı, ağ kesintisi veya ele geçirilmesinde makine **güvenli duruma** geçmeli; hidrolik basınç kaybında malzeme tutulu kalmalıdır.
R4 Safety konfigürasyonunun bütünlüğü izlenmeli; her değişiklikten sonra safety validasyonu tekrarlanmalıdır.
R5 Testere duruş süresi, tehlike alanına erişim süresinden kısa kalmalı ve parametre değişikliğiyle uzatılamamalıdır.
R6 IPS/IPC'nin üretebileceği devir, ilerleme ve mengene basıncı değerleri, IPC'den bağımsız tanımlı güvenli sınırların dışına çıkamamalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.